UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II. Sección P
2do. Semestre 2026

SEGUNDO PARCIAL
"SIGA-USAC: Sistema Integrado de Gestión Académica"

La Escuela de Ciencias y Sistemas de la USAC ha decidido modernizar su sistema de gestión académica. Actualmente, los procesos de asignación de cursos, registro de notas y generación de actas se realizan en un sistema legado (monolítico, con base de datos Oracle y cliente pesado) que presenta serios problemas de rendimiento durante los períodos de inscripción y cierre de semestre.

Se le ha encargado diseñar la arquitectura para el nuevo **SIGA-USAC**, el cual debe cumplir con los siguientes **requerimientos de negocio y restricciones**:

1. **Alta concurrencia estacional:** Durante la primera semana de inscripciones (enero y julio), el sistema recibe picos de hasta **15,000 usuarios concurrentes** realizando consultas y asignaciones. El resto del semestre, la carga cae a un promedio de 800 usuarios.
2. **Múltiples canales de acceso:** Los estudiantes accederán vía web (navegador) y aplicación móvil (iOS/Android). Los catedráticos, además, requieren subir actas de notas masivas vía archivos CSV (hasta 5 MB) y necesitan confirmación de procesamiento.
3. **Integración con sistemas externos:** El sistema debe consultar el estado de pago de los estudiantes al sistema de la **Colecturía Central** (API SOAP legada, con tiempos de respuesta variables entre 2 y 15 segundos) antes de permitir una asignación. Además, debe publicar las notas finales al **Portal de Transparencia** de la USAC (API REST externa) en un plazo máximo de 24 horas después del cierre.
4. **Seguridad y auditoría:** Cada operación de cambio de nota debe quedar registrada con usuario, fecha, hora y dirección IP. El acceso a actas debe ser exclusivo para el catedrático asignado al curso, y cualquier intento de acceso no autorizado debe ser bloqueado y notificado al administrador en menos de 5 segundos.
5. **Disponibilidad:** El sistema debe estar operativo 24/7, con una ventana de mantenimiento programada de 2 horas los domingos a las 2:00 AM. La pérdida de datos de notas no puede exceder los 5 minutos de operación en caso de falla catastrófica.
6. **Mantenibilidad:** El equipo de desarrollo está distribuido geográficamente (Guatemala y Quetzaltenango). Se espera que los módulos de "Inscripción", "Notas" y "Reportes" puedan evolucionar de forma independiente, permitiendo desplegar cambios en un módulo sin afectar a los demás.

SERIE I (30 PUNTOS)

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DE CALIDAD Y TÁCTICAS

Con base en el contexto anterior, responda de forma concisa y fundamentada:

a) Identifique **tres (3)** atributos de calidad que considere **críticos** para el éxito de SIGA-USAC. Para cada uno, escriba una justificación de **máximo 3 líneas** basada estrictamente en el contexto (cite el requerimiento específico). (15 pts.)

b) Para cada atributo identificado en (a), proponga **una táctica arquitectónica** específica (no un patrón completo) que permita alcanzarlo. Explique en **una oración** cómo esa táctica contribuye al escenario de calidad. (15 pts.)

Atributo de Calidad	Justificación (basada en el contexto)	Táctica Propuesta	Explicación de la Táctica
1.			
2.			
3.			

SERIE II (40 PUNTOS)

MODELADO DE ESCENARIOS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD (EAC) DE ALTA COMPLEJIDAD

A continuación, se presentan **tres descripciones narrativas** de situaciones hipotéticas que podrían ocurrir en SIGA-USAC. Su tarea es transformar cada una de ellas en un **Escenario de Atributo de Calidad formal** utilizando la plantilla de **6 partes** (Fuente, Estímulo, Artefacto, Entorno, Respuesta, Medida de Respuesta). Debe ser lo más específico y cuantificable posible, asumiendo el rol del arquitecto.

EAC 1: El "Cuello de Botella" (15 pts.)

Narrativa: Un estudiante intenta inscribirse en un curso. El sistema de SIGA-USAC debe verificar con la Oficina de Inscripciones que no tenga deudas. La API de la Oficina de Inscripciones es lenta y a veces se cae. Si esta API no responde en un tiempo razonable, el estudiante no puede completar su inscripción, lo que genera filas y frustración durante el pico de demanda.

EAC 2: La "Fuga de Notas" (15 pts.)

Narrativa: Un catedrático está subiendo un archivo CSV con las notas finales de su curso. A mitad de la carga, el servidor de aplicaciones sufre un reinicio inesperado. El arquitecto debe garantizar que el sistema no deje el proceso de carga a medias ni corrompa las notas que ya se habían validado, y que al reiniciar, el sistema sepa exactamente en qué punto retomar o si debe rechazar todo el lote para mantener la integridad.

EAC 3: El "Intento de Suplantación" (10 pts.)

Narrativa: Un usuario malintencionado obtiene las credenciales de un catedrático y, desde una ubicación fuera de la red de la USAC (fuera del campus), intenta modificar una nota en el sistema. El sistema debe detectar que el comportamiento es anómalo (por ejemplo, cambio de sede y horario inusual) y bloquear la operación antes de que se consume la modificación, notificando al administrador de seguridad y al catedrático, quién deberá indicar si la operación es correcta o bien, que no hizo dicha opración.

SERIE III (30 PUNTOS)

ANÁLISIS DE TRADEOFF (COMPENSACIONES)

Con base en los escenarios modelados en la Serie II y el contexto general:

a) Seleccione **uno** de los EAC que haya modelado (indique cuál). Identifique y explique **un tradeoff (compensación)** potencial entre el atributo de calidad de ese escenario y **otro** atributo de calidad del sistema. (15 pts.)
   Ejemplo de formato de respuesta: "El EAC 1 (Disponibilidad/Confiabilidad) entra en conflicto con el atributo de Seguridad, porque..."
b) Para el tradeoff identificado en (a), proponga una **decisión de diseño arquitectónico** (puede ser un estilo, patrón o táctica combinada) que permita **balancear** ambos atributos. Justifique por qué su propuesta mitiga el conflicto sin sacrificar completamente ninguno de los dos. (15 pts.)